

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DIAC

Curso: Licenciatura em Física.

Turno: Tarde.

Disciplina: Matemática fundamental.

Professor: José Vilani.

Aluno: Rafael Bruno da Silva

Tema:

Problema de Matemática contextualizado na Física

Índice:

- Introdução.
- Noções matemáticas (Equações de 1º grau).
- Função da velocidade, cálculos Físicos.
- Problema matemático contextualizado na Física.
- Conclusão.
- Referências.

## Introdução

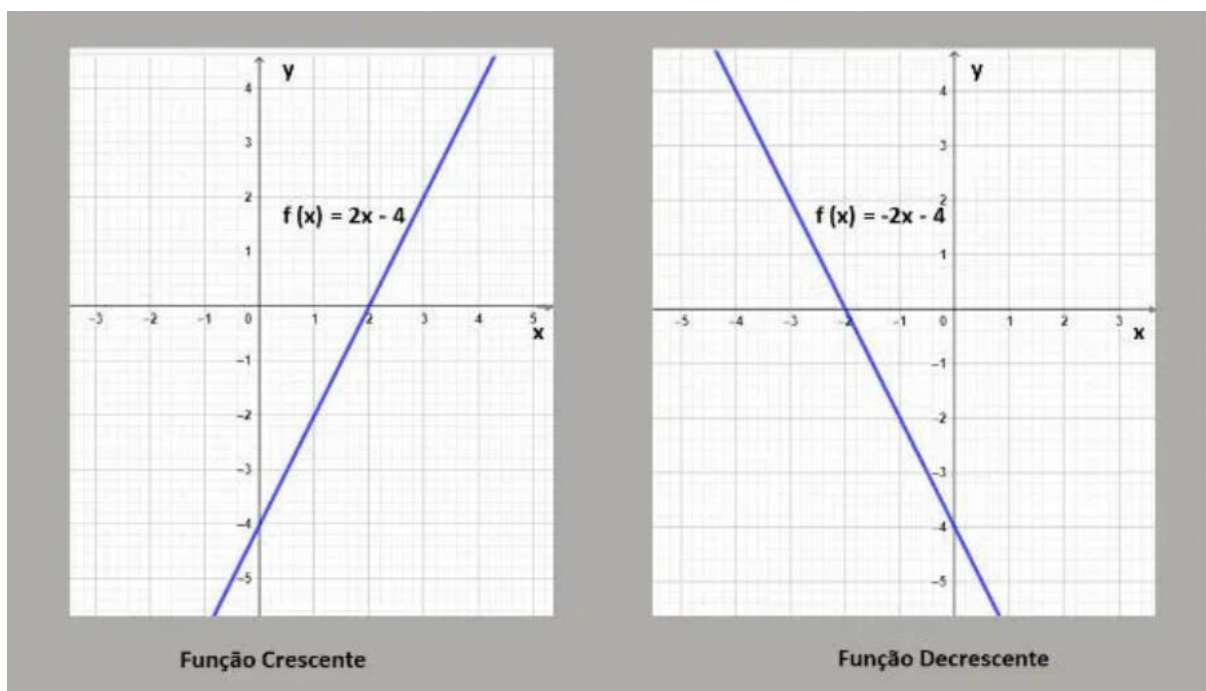
Os problemas da “Ciência que estuda a natureza” estão em todos os lugares, e podem ser discutidos por vários ângulos e sobre perspectivas de análises diferentes. Um corpo e suas formas de energia, pode revelar cálculos complexos que podem explorar a Mecânica, Termologia, Óptica, Geometria da Luz e ondas, Eletromagnetismo, Relatividade entre infinitas fórmulas e conceitos matemáticos clássicos ou modernos.

Convém destacar que a matemática e todo o seu saber sempre será o alicerce para o desenvolvimento dos cálculos físicos

## Noções matemáticas

### Equações de 1º grau

- Tem a forma geral  $y = ax + b$ .
- O gráfico é sempre uma **reta**.
- O coeficiente **a** determina a inclinação; **b** determina o ponto onde a reta cruza o eixo vertical.
- A ideia central é que a relação entre as variáveis é **linear**: cada unidade que x aumenta, y aumenta (ou diminui) sempre na mesma proporção.
- Quando o **a** da função é maior que zero, temos uma função crescente.
- Quando o **a** da função é menor que zero, temos uma função decrescente.



## Função da velocidade, cálculos Físicos.

Como chegamos na fórmula da velocidade no MUV?

Sabemos que **aceleração** é a razão entre a variação da velocidade e o tempo:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Podemos reorganizar essa relação para encontrar a velocidade final:

$$\Delta v = a \cdot \Delta t$$

Como a variação de velocidade é a diferença entre a velocidade final  $v$  e a velocidade inicial  $v_0$ :

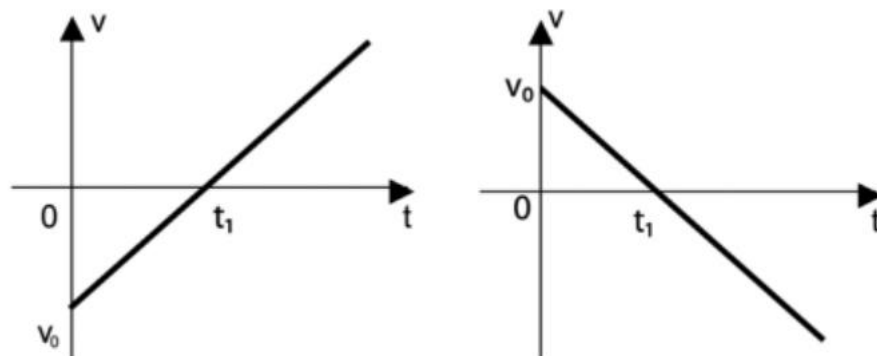
$$v - v_0 = at$$

Isolando  $v$ :

$$v(t) = v_0 + at$$

Essa é uma **equação do primeiro grau** na variável  $t$ . É uma relação **linear**, onde a velocidade aumenta ou diminui sempre na mesma proporção ao passar do tempo.”

Seu gráfico será do tipo:



## Gráfico da velocidade – reta (1º grau)

“Quando desenhamos o gráfico de  $v=v_0+at$ , obtemos uma **reta**.

- O **coeficiente angular**,  $a$  é a *inclinação da reta* → *representa a aceleração*.
- O **coeficiente linear**  $v_0$  é o ponto onde a reta intercepta o eixo da velocidade → velocidade no instante inicial.

- Portanto, esse gráfico mostra que:
- Quando a aceleração é positiva, a velocidade cresce linearmente.
  - Quando a aceleração é negativa, temos uma reta descendente.
  - Se a aceleração é zero, a reta é horizontal (movimento uniforme).”

## Problema matemático contextualizado na Física.

Um ponto material movimenta-se segundo:

$$v = 12 - 4.t \quad (t \rightarrow \text{segundos}, v \rightarrow m/s)$$

Qual o gráfico da função:

$$v = f(t)$$

desse movimento?

**Solução:**

O movimento proposto é uniformemente variado

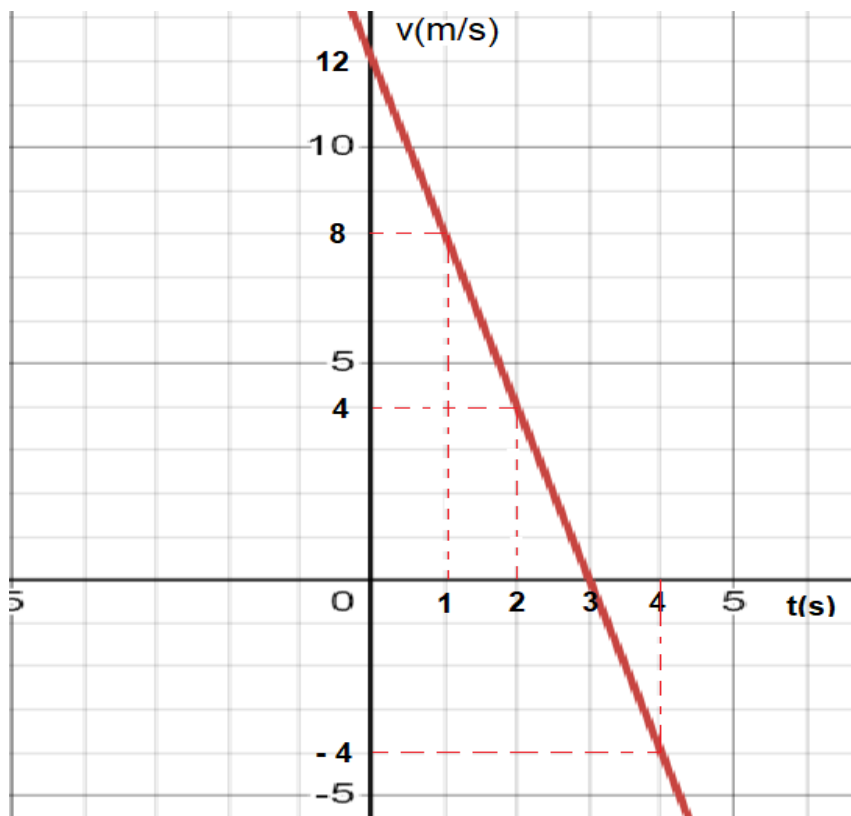
$$v = v_0 + \alpha.t$$

$$v = 12 - 4.t$$

Com  $v_0 = 12 \text{ m/s}$  e  $\alpha = -4 \text{ m/s}^2$ . Tabelando-se a função  $v = f(t)$  :

|          |    |   |   |   |    |
|----------|----|---|---|---|----|
| $t(s)$   | 0  | 1 | 2 | 3 | 4  |
| $v(m/s)$ | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 |

Gráfico de  $v = f(t)$  :



Em  $t = 3\text{ s}$  temos  $v = 0$  : o móvel passa pela origem de espaços. Observe que  $v = f(t)$  é decrescente e a aceleração é negativa.

### Conclusão:

As funções de primeiro e segundo grau são ferramentas indispensáveis para os cálculos Físicos, convém observar que a Física procura explicar os eventos em todas as perspectivas, aninhando cálculos e fórmulas muitas vezes de forma complexa, no entanto a Matemática e seus fundamentos são o alicerce de todo o conhecimento, dominar a matemática é dominar a arte do saber.

### Referências:

**ChatGPT,**

**Microsoft copilot,**

**Google AI,**

**Os fundamentos da Física, Ramalho, Ivan, Nicolau, Toledo.  
Volume um, mecânica, páginas 97,98. (exercícios resolvidos,  
R.30).**

**Interatividade**

